Questions de cours — Les suites numériques

Modes de génération, sens de variation, suites arithmétiques et géométriques, sommes, pourcentages, seuils et algorithmes

12 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Définir une suite de façon explicite ou par récurrence ; calculer des termes ; étudier le sens de variation.
- ☐ Les suites arithmétiques : définition, terme général, variations, somme $1 + 2 + \cdots + n$.
- ☐ Les suites géométriques : définition, terme général, variations, somme $1 + q + \cdots + q^n$; les évolutions en pourcentage.
- ☐ Chercher un seuil avec un algorithme ; les démonstrations du cours.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Généralités sur les suites	1 – 3	25 min
B	Suites arithmétiques	4 – 5	15 min
C	Suites géométriques	6 – 8	25 min
D	Chercher un seuil	9	10 min
E	Les démonstrations du cours	10 – 11	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A à C, puis D à F).

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Généralités sur les suites

25 min

Une suite associe un nombre u_n à chaque entier naturel n.

Q1 — Explicite ou par récurrence

Quelles sont les deux façons de définir une suite ? Quelle est la différence pour calculer un terme ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** $u_n = n^2 - 1$: calcule u_0 et u_3. **b)** $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n^2 - 1$: calcule v_1 et v_2.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Le sens de variation

Définis une suite croissante, décroissante. Quelles méthodes permettent d'étudier le sens de variation d'une suite ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Étudie le sens de variation de $u_n = 3n^2 + n$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Calculer des termes avec un algorithme

Comment écrit-on un programme qui calcule u_n pour une suite définie par récurrence ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Que renvoie ce programme pour $n = 3$?

```
def terme(n):
    u = 2
    for k in range(n):
        u = 0.5 * u + 3
    return u
```

Ma solution

PARTIE B — Suites arithmétiques — 15 min

On ajoute toujours le même nombre r.

Q4 — Définition, terme général, variations

Définis une suite arithmétique de raison r. Donne son terme général, son sens de variation et l'allure de sa représentation graphique.

Ma réponse

Application. $u_0 = 7$ et $r = -2$: terme général, u_{20} et sens de variation.

Ma solution

Q5 — Somme de termes d'une suite arithmétique

Donne la formule de $1 + 2 + \cdots + n$ et celle de la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

Ma réponse

Application. Calcule $S = 3 + 7 + 11 + \cdots + 79$.

Ma solution

✖ PARTIE C — Suites géométriques — 25 min

On multiplie toujours par le même nombre q.

Q6 — Définition, terme général, variations

Définis une suite géométrique de raison q. Donne son terme général et son sens de variation (pour $u_0 > 0$ et $q > 0$).

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** $u_0 = 5$ et $q = 3$: terme général, u_4, variations. **b)** Variations de $v_n = 100 \times 0{,}9^n$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Somme de termes d'une suite géométrique

Donne la formule de $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ $(q \neq 1)$ et celle de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Évolutions en pourcentage

Quelle suite modélise une grandeur qui augmente (ou diminue) de $t\,\%$ à chaque étape ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un prix de 200 € augmente de 3 % par an. Exprime le prix u_n après n années et calcule-le au bout de 5 ans.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Chercher un seuil

10 min

« À partir de quel rang . . . ? »

Q9 — Un seuil avec un algorithme

Comment détermine-t-on le plus petit n tel que $u_n > S$ pour une suite croissante ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec $u_n = 200 \times 1{,}03^n$: complète le programme qui renvoie le plus petit n tel que $u_n > 300$. Que renvoie-t-il ?

```
def seuil():
    n = 0
    u = 200
    while ..................:
        u = ..................
        n = n + 1
    return n
```

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Les démonstrations du cours

15 min

Deux sommes à savoir redémontrer.

Q10 — La somme des n premiers entiers

Démontre que $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q11 — La somme $1 + q + \cdots + q^n$

Démontre que pour $q \neq 1$: $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question sur les suites

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Montrer que la suite est arithmétique »	. . . . .
« Montrer que la suite est géométrique »	. . . . .
Le sens de variation	. . . . .
Un terme de rang élevé	. . . . .
Une somme de termes	. . . . .
« Augmente de t % chaque année »	. . . . .
« À partir de quel rang . . . ? »	. . . . .